Activitat 3 — Del problema al sistema

Traduir situacions reals —preus, edats, monedes, trajectes— a un sistema, resoldre'l i tornar al problema per comprovar que la resposta té sentit; i saber reconèixer quan n'hi ha prou amb una incògnita.

Idea clau

La part difícil d'aquests problemes **no** és resoldre el sistema: això ja ho saps fer des de l'Activitat 2. La part difícil és **escriure'l**. I per escriure'l hi ha un protocol que sempre funciona.

Protocol de quatre passos

1. **Anomena.** Escriu, amb paraules, què són la x i la y (*«x = preu del bitllet d'adult, en euros»*). Amb unitats.
2. **Tradueix cada frase.** Cada dada de l'enunciat sol donar *una* equació. Si en surten dues, ja tens el sistema.
3. **Resol** amb el mètode més còmode.
4. **Torna al problema.** Respon amb una frase i comprova que la resposta *té sentit*: no hi ha edats negatives, ni mig barril, ni preus impossibles.

Diccionari: de la frase a l'equació

Ho diu així	Ho escrius així
«entre tots dos sumen 20»	$x + y = 20$
«A té 4 anys més que B»	$x = y + 4$
«A val el doble que B»	$x = 2y$
«d'aquí a 3 anys»	$x + 3$ i $y + 3$
«fa 6 anys»	$x - 6$ i $y - 6$
«la meitat dels barrils»	$\frac{1}{2}x$
«el 15% del total són 63»	$0{,}15 \cdot x = 63$

Exercici resolt 18 — Els bitllets del tren

Un matrimoni i els seus tres fills viatgen en tren. El bitllet d'adult costa el doble que el de nen i el cost total és de 8,75 €. Quant costa cada bitllet?

Solució. **1. Anomeno:** x = preu del bitllet d'adult (€), y = preu del bitllet de nen (€).

2. Tradueixo: $\left.\begin{array}{l} x = 2y \\ 2x + 3y = 8{,}75 \end{array}\right\}$

3. Resolc (substitució, perquè la x ja està aïllada): $2(2y) + 3y = 8{,}75 \Rightarrow 7y = 8{,}75 \Rightarrow y = 1{,}25$, i $x = 2{,}50$.

4. Torno al problema: dos adults (5 €) i tres nens (3,75 €) fan 8,75 € ✓, i l'adult val el doble que el nen ✓.

Resposta: El bitllet d'adult costa 2,50 € i el de nen, 1,25 €.

Exemple 5 — Un problema d'edats amb temps

En Pau té 8 anys i la seva germana, 2. D'aquí a quants anys l'edat d'en Pau serà el doble que la de la germana? Aquí la incògnita és el *temps*: si en diem t, l'equació és $8+t=2(2+t)$, d'on $8+t=4+2t$ i $t=4$. D'aquí a 4 anys en Pau en tindrà 12 i la germana 6: el doble ✓.

Exemple 6 — Dos ciclistes que es troben

Dos pobles són a 45 km. Dos ciclistes surten alhora, l'un cap a l'altre: la Marta a 20 km/h i en Joan a 10 km/h. Quan i on es troben?

1. **Anomeno:** t = hores fins que es troben; x = km que ha fet la Marta.
2. **Tradueixo:** cada ciclista fa *velocitat* × *temps*, i entre tots dos fan tota la distància:

$$\left.\begin{aligned} x &= 20t \\ 45-x &= 10t \end{aligned}\right\}$$

3. **Resolc** (sumant): $45=30t \Rightarrow t=1{,}5$ h, i $x=20\cdot 1{,}5=30$ km.
4. **Torno al problema:** es troben al cap d'una hora i mitja, a 30 km del poble de la Marta; en Joan n'ha fet 15 ✓.

Truc: com que van l'un cap a l'altre, cada hora s'acosten $20+10=30$ km.

Exercicis per fer

19 Escalfem el cap (només traduir). Escriu l'equació de cada frase, amb x = edat d'en Tomàs i y = edat de l'Elena: (a) «en Tomàs és 5 anys més gran que l'Elena»; (b) «d'aquí a 10 anys, l'edat d'en Tomàs serà el doble que la de l'Elena».

20 L'anell i l'estoig. El preu d'un anell i el del seu estoig sumen 10 200 €, i l'anell val 10 000 € més que l'estoig. Quin és el preu de cada article?

21 Els cosins. En Miquel té 4 anys més que el seu cosí Ignasi i, d'aquí a 3 anys, entre tots dos sumaran 20 anys. Quants anys té cadascun?

22 En Tomàs i l'Elena. Fes servir les dues equacions de l'exercici 19 i troba les dues edats.

23 Les monedes. Canviem monedes d'1 cèntim per monedes de 5 cèntims, i obtenim 60 monedes menys. Quantes monedes hi ha de cada classe? (Pista: el valor total no canvia.)

24 Els barrils. Una bodega va exportar al gener la meitat dels seus barrils i, al cap de dos mesos, un terç dels que li quedaven. Si ara en té 40 000, quants barrils tenia al començament?

25 L'institut. En un institut, 63 alumnes —que són el 15% del total— han viatjat a l'estranger. Quants alumnes té l'institut?

26 Caça l'error. Un company resol el problema dels cosins així: «$x = y+4$ i $x+y = 20$, per tant $y + 4 + y = 20$ i $y = 8$: l'Ignasi té 8 anys». Troba l'error de *plantejament* (no de càlcul) i dona la resposta correcta.

27 Decideix si té sentit. Un problema de monedes acaba donant $x = 12{,}5$ monedes de 2 €. Què has de fer amb aquest resultat? Què t'indica sobre l'enunciat o sobre el teu plantejament?

28 Inventa'n un. Escriu tu un problema de la vida real que es resolgui amb el sistema $\left.\begin{array}{l} x + y = 12 \\ 2x + 0{,}5y = 15 \end{array}\right\}$ i digues què són la x i la y.

29 Els corredors. Dues amigues surten alhora dels dos extrems d'un camí de 9 km i corren l'una cap a l'altra, a 10 km/h i a 8 km/h. Al cap de quant de temps es troben? Quants quilòmetres ha fet cadascuna?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

19 (a) $x = y + 5$; (b) $x + 10 = 2(y + 10)$.

20 $\left.\begin{matrix} x + y = 10\,200 \\ x = y + 10\,000 \end{matrix}\right\} \Rightarrow 2y = 200 \Rightarrow y = 100$. Estoig 100 €, anell 10 100 €. (Comprovació: $10\,100 - 100 = 10\,000$ ✓.)

21 $\left.\begin{matrix} x = y + 4 \\ (x + 3) + (y + 3) = 20 \end{matrix}\right\}$. La segona és $x + y = 14$; amb la primera, $2y + 4 = 14 \Rightarrow y = 5$, $x = 9$. En Miquel té 9 anys i l'Ignasi, 5.

22 $x + 10 = 2(y + 10)$ amb $x = y + 5$: $y + 15 = 2y + 20 \Rightarrow y = -5$. **Surt una edat negativa**: la situació descrita és impossible. Cal dir-ho, no «arreglar» el signe. (Perquè fos possible, en Tomàs hauria de ser *més jove* que l'Elena o el termini hauria de ser diferent.)

23 $x =$ monedes d'1 cèntim, $y =$ de 5 cèntims: $\left.\begin{matrix} x = y + 60 \\ 1x = 5y \end{matrix}\right\} \Rightarrow y + 60 = 5y \Rightarrow y = 15$, $x = 75$. Hi ha 75 monedes d'1 cèntim i 15 de 5 cèntims (les dues coses valen 75 cèntims).

24 Si en tenia x: al gener en queden $\frac{x}{2}$; després exporta un terç d'aquests i li'n queden $\frac{2}{3} \cdot \frac{x}{2} = \frac{x}{3}$. Per tant $\frac{x}{3} = 40\,000 \Rightarrow x = 120\,000$ barrils.

25 $0{,}15x = 63 \Rightarrow x = \dfrac{63}{0{,}15} = 420$ alumnes.

26 L'error és a la segona equació: «d'aquí a 3 anys sumaran 20» vol dir $(x+3)+(y+3) = 20$, és a dir $x + y = 14$, **no** $x + y = 20$. Ha oblidat que *els dos* es fan grans. Resposta correcta: 9 i 5 anys.

27 Les monedes són indivisibles: mitja moneda no existeix. Cal **revisar el plantejament** (probablement s'ha traduït malament una frase) o concloure que l'enunciat és impossible tal com està. Mai s'arrodoneix a 12 o 13 sense justificar-ho.

28 Resposta oberta. Un exemple vàlid: «he comprat 12 peces de fruita entre pomes (2 € cada una) i mandarines (0,50 € cada una) i he pagat 15 €; quantes n'he comprat de cada?» ($x =$ pomes, $y =$ mandarines; solució $x = 6$, $y = 6$).

29 $x =$ km de la primera, $t =$ hores: $x = 10t$ i $9 - x = 8t$. Sumant, $9 = 18t \Rightarrow t = 0{,}5$ h (30 minuts). La primera ha fet 5 km i la segona, 4 km.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És *la* sessió de la unitat des del punt de vista de la via A: el sistema ja se sap resoldre, aquí es practica **modelitzar**. El protocol de quatre passos hauria de quedar visible a l'aula tota la unitat.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar situacions reals), **6.4** (esperit crític en tornar al context, ex. 22 i 27).
- **Error rei (ex. 26). Oblidar que el temps corre per a tothom**: traduir «d'aquí a 3 anys sumaran 20» com $x + y = 20$. És l'error clàssic dels problemes d'edats i val la pena escenificar-lo (dues cadires, dos alumnes, tres passes endavant cadascú).
- **Ex. 22 és deliberadament impossible.** La solució és una edat negativa i **això és la resposta**, no un error de l'alumne. Que un model doni un resultat sense sentit és informació valuosa, i és exactament el que la via A vol entrenar: no acceptar un número perquè sí. Aviseu abans de corregir, perquè genera inquietud.

- **Ex. 24 i 25 no són sistemes.** Es resolen amb una sola incògnita, i estan aquí a propòsit: part del criteri és *decidir si cal* un sistema. Nivell N3 si l'alumne ho detecta abans de plantejar.
- **Ex. 27 (indivisibilitat).** Connecta amb la Unitat 1 (arrodonir amunt en unitats senceres) però amb un gir: aquí *no* s'arrodoneix, es revisa el plantejament.
- **Ex. 28 (inventar).** Excel · lent per a avaluació formativa i per a DUA: qui té dificultat amb l'àlgebra sovint brilla inventant contextos.
- **Mòbils (exemple i ex. 29).** Dos mòbils que van l'un cap a l'altre: cadascun fa *velocitat* $\times$ *temps* i entre tots dos fan tota la distància. És el que demana la Q9 de la prova.
- **Aprofundiment (N3+).** Problemes de mescles (dos cafès de preus diferents per obtenir-ne un de preu intermedi), amb el mateix protocol.